UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

Nama	M. Rizki Algipari
NIM	2428240069
Kelas	SI5B
Nomor dan judul topik	14 - Bioskop (Film)
Basis data yang dipakai	MongoDB Server lokal
Tautan repositori GitHub	https://github.com/Ridzz05/uts-paw2-2428240069
Hash commit terakhir	de665b7

Cara mengisi
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5B-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

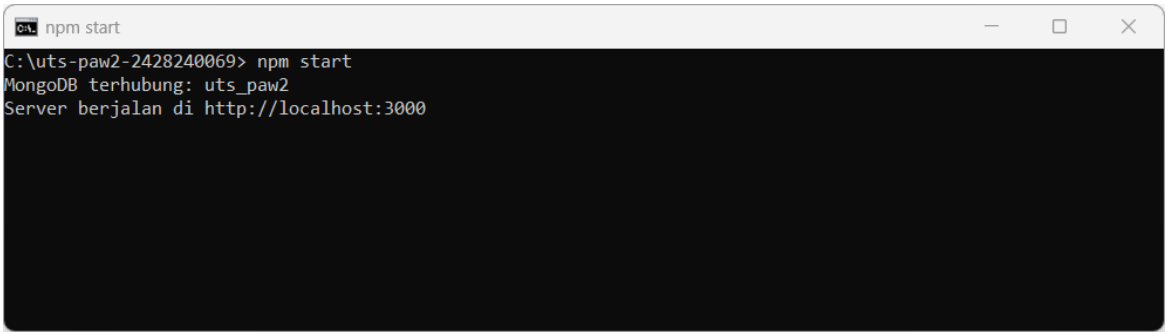
Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan *endpoint*	*Film, /film*
Model pendukung dan *endpoint*	*Studio, /studio*
`Field unik, teks, angka`	*kodeFilm, judul, durasiMenit*
`Field filter`	*genre*
`Field embed (embedding)`	*produksi: sutradara, tahun*
`Field ref (referencing)`	*studioId (ref: Studio)*
Ketentuan C3 (*sorting*)	`GET /film?sort=durasiMenit: durasiMenit (menaik)`

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.

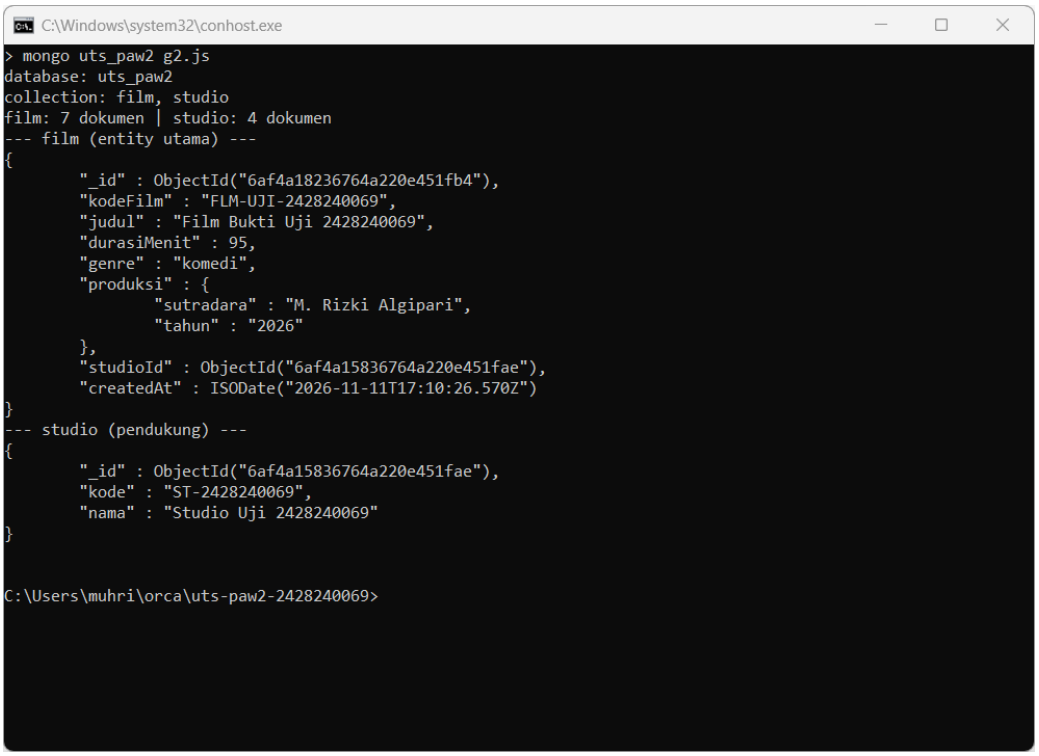


Tangkapan layar 1. Terminal server

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

2. Isi basis data (B1, B2)

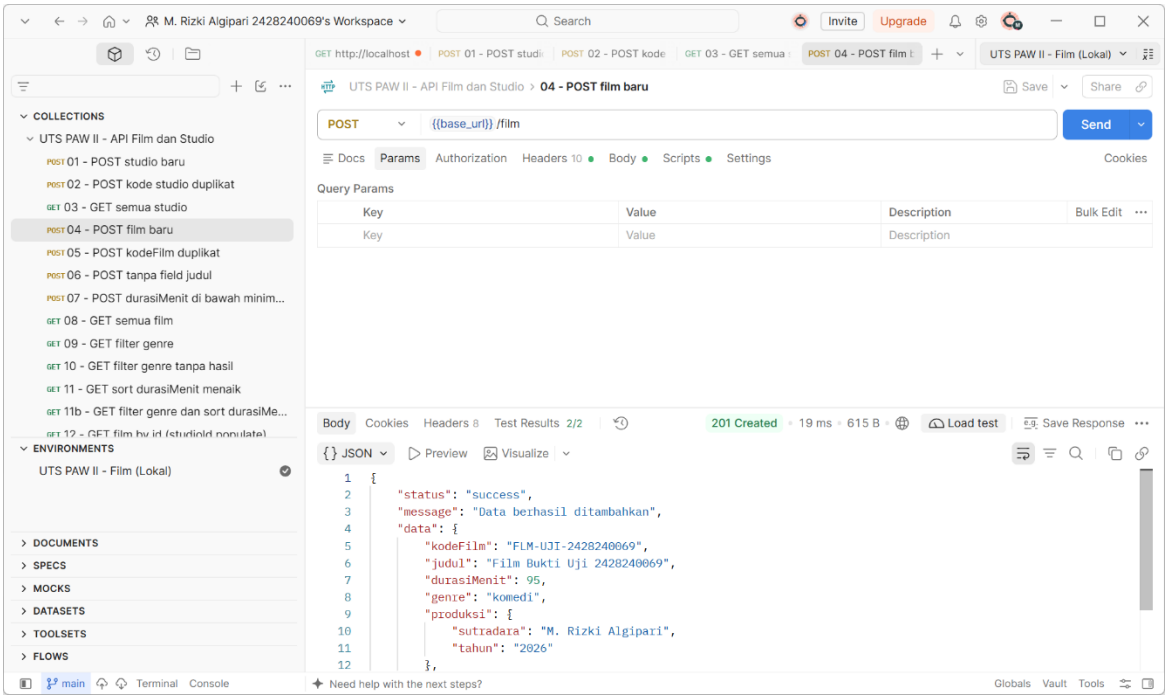
Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.



Tangkapan layar 2. Isi basis data

3. `POST /film` (C1, B3)

Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `produksi` dan `studioId`.

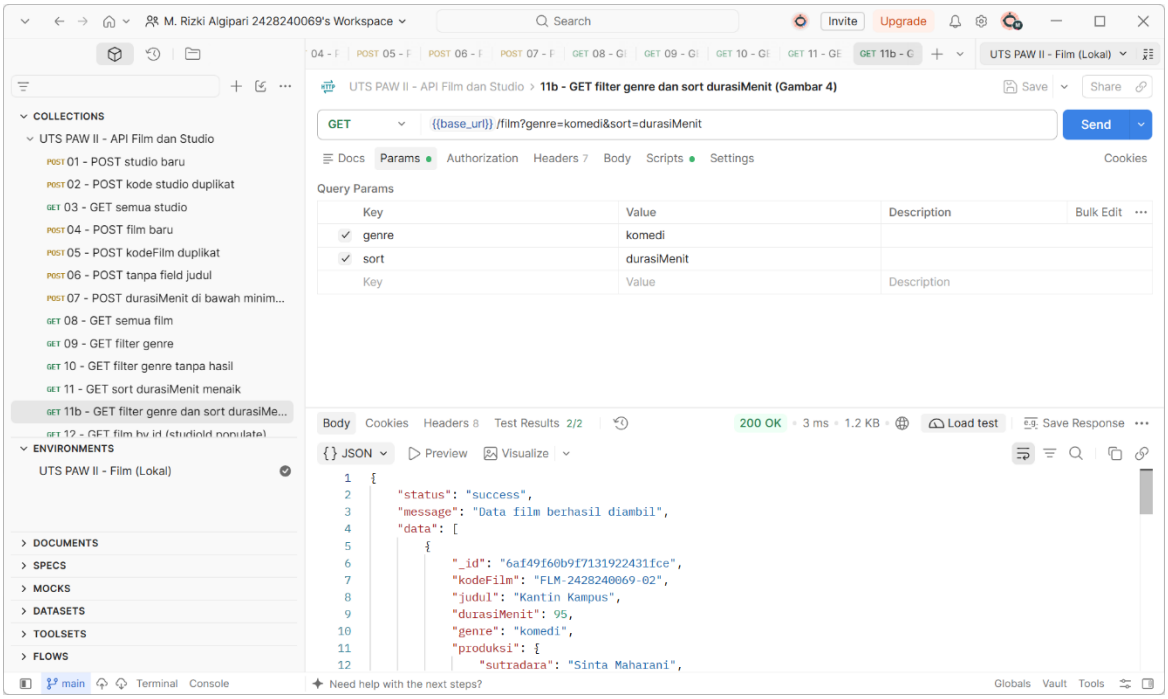


Tangkapan layar 3. POST /film

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

4. `GET /film?genre=komedi&sort=durasiMenit` (C3)

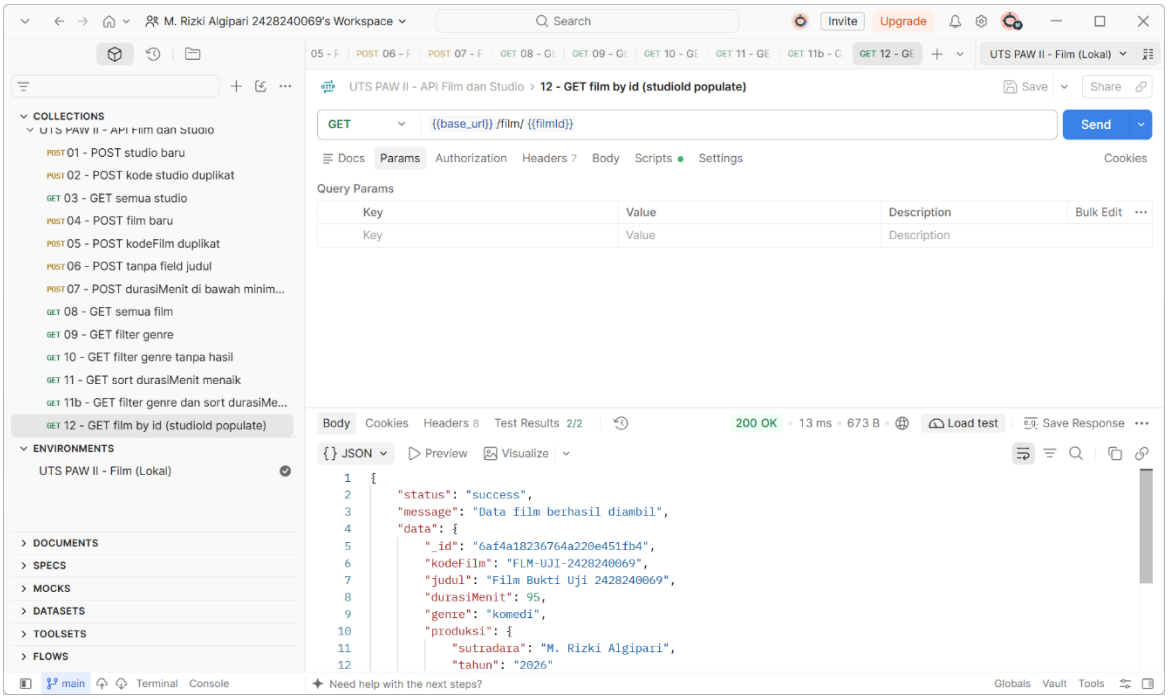
Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `genre` tersebut, terurut menaik berdasarkan `durasiMenit`.



Tangkapan layar 4. GET /film?genre=komedi&sort=durasiMenit

5. `GET /film/:id` (C4)

Harus terlihat: Respons `200` dengan `studioId` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).

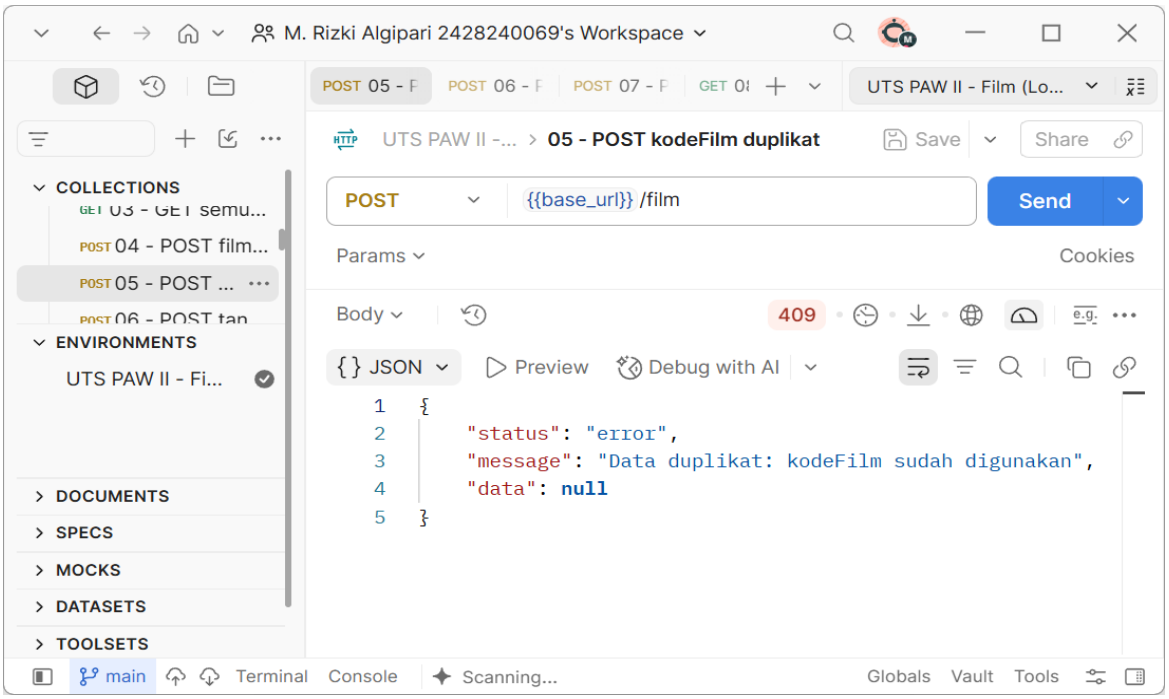


Tangkapan layar 5. GET /film/:id

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

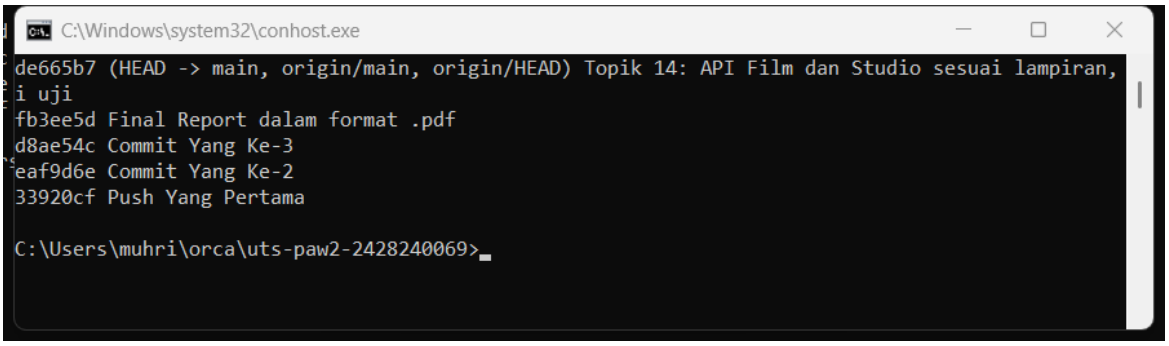
6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya `POST /film` tanpa `judul` (400 dengan `detail`) atau nilai `kodeFilm` ganda (409).



Tangkapan layar 6. Satu skenario galat

7. Riwayat commit Github (Proses)



Tangkapan layar 7. Riwayat commit

3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	`POST /studio`	201	201	Ya
2	`POST /studio` dengan `kode` yang sama	409	409	Ya
3	`GET /studio`	200	200	Ya
4	`POST /film`	201	201	Ya
5	`POST /film` dengan `kodeFilm` yang sama	409	409	Ya
6	`POST /film` tanpa `judul`	400 + `detail`	400	Ya
7	`POST /film` dengan `durasiMenit` di bawah minimum	400	400	Ya
8	`GET /film`	200, *array*	200	Ya
9	`GET /film?genre=komedi`	200, hanya data cocok	200	Ya
10	`GET /film?genre=tidak_ada`	200, `[]`	200, []	Ya
11	`GET /film?sort=durasiMenit`	200, urut menaik	200	Ya
12	`GET /film/:id`	200, `studioId` ter-*populate*	200	Ya
13	`GET /film/:id` (ID tidak ada)	404	404	Ya
14	`GET /film/abc`	400	400	Ya
15	`GET /rute-tidak-ada`	404	404	Ya

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
produksi	*Embedding*	*Sutradara dan tahun produksi selalu dibaca bersama film dan tidak dipakai film lain, jadi disimpan sebagai subdokumen agar satu query cukup tanpa join.*
Studio	*Referencing*	*Satu studio dipakai banyak film, jadi disimpan di collection sendiri dan dirujuk lewat studioId agar data tidak terduplikasi dan bisa di-populate.*

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1	Rancangan awal tidak sesuai Lampiran Topik 14: model Bioskop berperan sebagai Film, tidak ada Studio, dan nama field berbeda.	Model dan endpoint ditulis ulang menjadi Film (/film) dan Studio (/studio) dengan field persis Lampiran; kode Bioskop dihapus.
2	GET /film/:id mengembalikan 500 karena variabel lokal bernama sama dengan model (ReferenceError saat findById).	Variabel diganti film, id divalidasi 24 heks sebelum query (400), dan hasil di-populate studioId.

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	Ya
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	Ya
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	Ya
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	Ya
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	Ya
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	Ya
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	